

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 1

Code Blocks IDE & Pengenalan Bahasa C++



Disusun oleh:

Muhammad Zaki Alfiqri

109082500085

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 1 : <https://github.com/muhammadzakialfiqri/Struktut-Data-C-/tree/main/modul%2001>

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    int a,b ;

    cout << "masukan nilai a : ";
    cin >> a;
    cout << "masukan nilai b : ";
    cin >> b;

    cout << "hasil penjumlahan (" << a << " + " << b << ") : "
    << a + b << endl;
    cout << "hasil pengurangan (" << a << " - " << b << ") : "
    << a - b << endl;
    cout << "hasil perkalian (" << a << " * " << b << ") : "
    << a * b << endl;
    cout << "hasil pembagian (" << a << " / " << b << ") : "
    << a / b << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program

The screenshot shows a C++ IDE with a file named `soal1.cpp` open. The code defines a `main` function that takes two integers `a` and `b` as input. It then performs four operations: addition, subtraction, multiplication, and division, displaying the results. The output window shows the following results for inputs `a=10` and `b=5`:

```
masukan nilai a : 10
masukan nilai b : 5
hasil penjumlahan (10 + 5) : 15
hasil pengurangan (10 - 5) : 5
hasil perkalian (10 * 5) : 50
hasil pembagian (10 / 5) : 2
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk melakukan operasi dasar terhadap dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program menerima dua nilai sebagai input, kemudian mengolahnya melalui proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah seluruh proses selesai, program menampilkan hasil dari setiap operasi tersebut pada layar.

2. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string angka[] = {
        "nol", "satu", "dua", "tiga", "empat",
        "lima", "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan",
        "sepuluh", "sebelas", "dua belas", "tiga belas",
        "empat belas",
        "lima belas", "enam belas", "tujuh belas", "delapan
        belas", "sembilan belas"
    };

    int n;

    cout << "Masukkan angka antara 0 - 100 : ";
    cin >> n;

    if (n < 0 || n > 100) {
```

```

        cout << "Angka tidak valid. Masukkan angka antara 0 -
100.";
    } else if (n < 20) {
        cout << n << " : " << angka[n];
    } else if (n < 100) {
        cout << n << " : " << angka[n / 10] << " puluh";

        if (n % 10 != 0) {
            cout << " " << angka[n % 10];
        }
    } else {
        cout << n << " : seratus";
    }

    return 0;
}

```

Screenshoot program

```

modul 1 soal 2.1 > soal2a.cpp > main()
10  };
11
12  int n;
13
14  cout << "Masukkan angka antara 0 - 100 : ";
15  cin >> n;
16
17  if (n < 0 || n > 100) {
18      cout << "Angka tidak valid. Masukkan angka antara
19  } else if (n < 20) {
20      cout << n << " : " << angka[n];
21  } else if (n < 100) {
22      cout << n << " : " << angka[n / 10] << " puluh";
23
24      if (n % 10 != 0) {
25          cout << " " << angka[n % 10];
26      }
27  } else {
28      cout << n << " : seratus";
29  }
30
31  return 0;
32

```

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

Ln 3, Col 17 | 65 characters | AA Formatted | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```

l2a }
Masukkan angka antara 0 - 100 : -1
Angka tidak valid. Masukkan angka antara 0 - 100.
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 1 soal 2.1> cd "c:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 1 soal 2.1" ; if ($?) { g++ soal2a.cpp -o soal2a }
; if ($?) { .\soal2a }
Masukkan angka antara 0 - 100 : 89
89 : delapan puluh sembilan
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 1 soal 2.1> cd "c:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 1 soal 2.1" ; if ($?) { g++ soal2a.cpp -o soal2a }
; if ($?) { .\soal2a }
Masukkan angka antara 0 - 100 : 101
Angka tidak valid. Masukkan angka antara 0 - 100.

```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengubah angka yang dimasukkan oleh pengguna menjadi bentuk tulisan. Program menerima angka dalam rentang yang ditentukan, kemudian menampilkan tulisan angka tersebut sesuai nilainya. Jika angka yang dimasukkan berada di luar rentang yang tersedia, program akan menampilkan bahwa angka tersebut tidak valid.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    cout << endl;

    for (int i = n; i >= 1; i--) {
        for (int j = n; j > i; j--) {
            cout << " ";
        }

        for (int j = i; j >= 1; j--) {
            cout << j << " ";
        }

        cout << "* ";

        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            cout << j << " ";
        }

        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program

```
21     cout << " ";
22
23     for (int j = 1; j <= i; j++) {
24         cout << j << " ";
25     }
26
27     cout << endl;
28 }
29
30 return 0;
31 }
```

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++> cd "c:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 1 soal 3\" ; if ($?) { g++ soal3.cpp -o soal3 } ; if ($?) { .\soal3 }
3
3 2 1 * 1 2 3
2 1 * 1 2
1 * 1
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 1 soal 3>
5 4 3 2 1 * 1 2 3 4 5
4 3 2 1 * 1 2 3 4
3 2 1 * 1 2 3
2 1 * 1 2
1 * 1
PS C:\Users\HP\Desktop\Struktur Data C++\modul 1 soal 3>
```

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk membuat pola angka berbentuk segitiga berdasarkan jumlah baris yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan perulangan untuk mengatur posisi dan menampilkan angka secara menurun di bagian kiri, tanda bintang di tengah, serta angka secara menaik di bagian kanan. Setiap baris akan semakin pendek hingga membentuk pola yang teratur sesuai dengan jumlah baris yang diberikan.